



**Tecnológico
de Monterrey**

03. Discusión sobre IA

Ciencia de Datos II

**Jorge
Juvenal
Campos Ferreira**

✉ juvenal.campos@tec.mx

¿Qué puede hacer la IA ahora que antes se creía imposible?

Lo que se decía	Lo que pasó en realidad
"Nunca compondrá música original"	97% de oyentes no distingue música de IA de la humana (Deezer/Ipsos, 2025)
"Nunca jugará Go: requiere intuición"	AlphaGo venció a Lee Sedol 4-1 (Nature, 2016)
"Nunca hará descubrimientos científicos reales"	AlphaFold: Premio Nobel de Química 2024
"No será capaz de hacer poesía"	Poemas de IA juzgados "más humanos" y mejor calificados (Sci Rep, 2024)
"No será capaz de hacer matemáticas"	Oro en la Olimpiada Internacional de Matemáticas 2025 (DeepMind) - Refutó una conjetura de Erdős abierta desde 1946 y resolvió 10 problemas con décadas sin avances (2026)
"No detectan sarcasmo, ironía o juegos de palabras"	Chistes de ChatGPT calificados tan o más graciosos que los humanos (Gorenz & Schwarz, 2024)
"Es peligroso que apoyen en medicina"	o1 igualó o superó a cientos de médicos en diagnóstico y razonamiento clínico, incluso con casos reales de urgencias (Science, 2026)
"No programarán tan bien como una persona"	Oro en el Mundial de Programación ICPC 2025; resolvió un problema que ningún equipo humano logró
"Nunca vencerá a un gran maestro de ajedrez"	Deep Blue venció a Kasparov (1997)
"Nunca ganará en póker: requiere farolear"	Pluribus venció a profesionales en mesas de 6 (Science, 2019)
"Nunca negociará: requiere teoría de la mente"	Cicero: nivel humano experto en Diplomacy (Science, 2022)
"Nunca pasará el test de Turing"	GPT-4.5 juzgado humano 73% de las veces, más que los humanos reales (2025)
"Nunca conducirá en tráfico real"	Waymo opera robotaxis comerciales sin conductor
"Nunca predecirá el clima mejor que la física"	GraphCast superó al modelo del ECMWF (Science, 2023)



Riesgos, beneficios y futuros

Peligros documentados de la IA



Impacto ecológico

1 prompt $\approx$ 1 botella de agua (519 ml) aunque cifras más recientes son más positivas.



Atrofia cognitiva

Correlación negativa con pensamiento crítico, aumento de distracciones, mayor soledad, deuda y descarga cognitiva. Estudios no muestran ventajas en su uso en educación.



Ciberseguridad

Phishing más convincente, suplantación de voz. Prompt-injection.



Aplicaciones militares

Drones autónomos, uso en espionaje masivo, desarrollo de armas biológicas



Privacidad

Tu información puede entrenar futuros modelos.



Futuro laboral

Transformación de tareas, no eliminación de empleos. Exposición de los trabajos a la IA.



Desigualdad de género

Penalizaciones a mujeres por su uso.



Salud física y mental

Burnout, dependencia, fatiga tecnológica

Impacto ecológico



Consumo energético

1.5% del consumo energético mundial. Se estima se duplique para 2030. Una consulta a ChatGPT consume 10 veces más que una de Google.



Huella de carbono

Entrenamiento contamina lo de 250 estadounidenses al año. Uso de modelos contamina lo de 30k automóviles.



Consumo de agua

Un centro de datos consume el agua equivalente a 6,500 hogares al día. Se estima que el consumo crezca x4 para 2030.



Resíduos electrónicos

Los ciclos de reemplazo de la tecnología son rápidos, la tecnología se vuelve obsoleta en ciclos de 1.5 años, lo que genera residuos.



Extracción de minerales

La fabricación de chips y hardware para IA depende de minerales como litio, cobalto, tierras raras y silicio, cuya extracción tiene impactos ambientales severos: deforestación, contaminación de acuíferos y degradación de suelos.



Rebote

A medida que la IA se vuelve más eficiente, su uso se expande (más aplicaciones, más usuarios, más consultas), lo que puede anular las ganancias de eficiencia energética y de recursos.

Perspectiva de género y la IA

22%

menos probabilidades de
usar IA (mujeres vs hombres) -
Promedio

90-95%

de deepfakes son
pornografía no consensuada

99%

de víctimas de
deepfakes son mujeres

-
- **Doble estándar:** ingenieras que usan IA calificadas 9% menos competentes que hombres con resultados idénticos
 - **Sesgo algorítmico:** casos documentados de algoritmos penalizando a las mujeres por ser mujeres.
 - **La oportunidad:** la IA puede cerrar brechas técnicas si se implementa con perspectiva de género

Dato clave: Género y automatización

33.7%

de mujeres trabajan en ocupaciones
Que pueden ser alteradas por la IA

25.5%

de hombres en ocupaciones
Que pueden ser alteradas por la IA

Las tareas administrativas, de coordinación y comunicación —**que frecuentemente recaen en mujeres**— son las más expuestas a la automatización. El conocimiento sobre estas herramientas es una forma de protección.

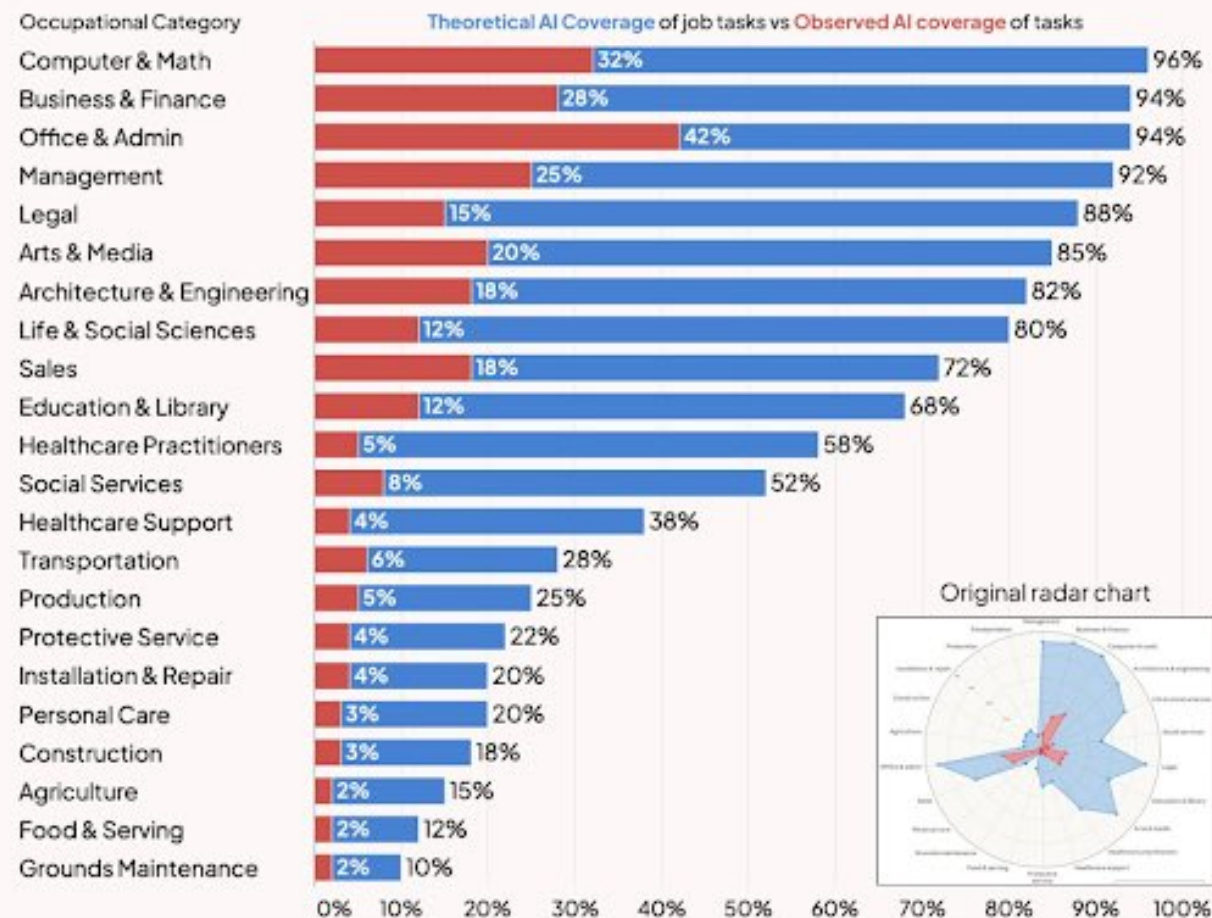
Fuente: World Economic Forum, 2025

ANTHROPIC should have just made it a bar chart

Theoretical capability and observed exposure by occupational category

Share of job tasks that LLMs could theoretically perform = **blue bars**

Anthropic's own job coverage measure derived from usage data = **red bars**



Data: <https://www.anthropic.com/research/labor-market-impacts> | Chart: Peter Walker

Beneficios documentados

1. **Aumento de productividad individual (10-25%) y en empresas que utilizan IA (57% de empresas que la usan detectaron efectos significativos). A nivel macro, aún no se muestran aumentos de productividad.**
2. **Efecto igualador entre trabajadores (experiencia, grado educativo)**
3. **Liberación de horas para destinar a otras actividades**
4. **Herramienta de asistencia en capacitaciones y generación de habilidades**
5. **Apoyo a emprendimientos y microempresas con servicios especializados.**

Para sociedad civil

- Análisis de datos públicos (INEGI)
- Monitoreo de medios
- Traducción a lenguaje ciudadano
- Borradores de informes y comunicados
- Mapeo de financiamiento y elaboración de propuestas

El subsidio invisible de la IA

25 : 1

Costo real vs. ingreso por suscripción (Caso Claude)



Un usuario intensivo del Plan Max de 200 USD genera hasta 90,000 USD anuales en costos reales de cómputo, frente a 2,400 USD de ingresos por suscripción (DeSight Studio, marzo 2026).



Claude Pro

20 USD / mes

El plan barato

OpenAI gastó 1.69 USD por cada dólar de ingreso en 2025. Hasta el plan más modesto de 20 USD pierde dinero con usuarios intensos: cada token sale más caro de servir que de cobrar.



Claude Max

100 USD / mes

Un desarrollador documentado consumió 10 mil millones de tokens en 8 meses. A precio de API habría pagado más de 15,000 USD; pagó 800 USD con Max. Anthropic asume el resto.



Claude Max

200 USD / mes

El descuento más grande de la IA

Anthropic permite quemar más de 8 USD en cómputo por cada dólar de suscripción. Un usuario presiona Enter y consume 5,000 USD de cómputo en un mes. Su tarjeta muestra solo un cobro de 200 USD.

¿Por qué aceptan perder dinero?

Es el mismo libreto de Uber, WeWork y Amazon Prime: **comprar cuota de mercado, generar dependencia, monetizar después.** Mientras los márgenes brutos de Anthropic en 2024 fueron de menos 94%, su valuación ya alcanza los 380 mil millones de dólares.



On the acceptance of GenAI

Joep Schuurkes — [5 April 2026](#)

By using GenAI:

- ☐ I accept the models were trained on stolen data.
- ☐ I accept that the data was labeled by exploited workers.
- ☐ I accept the environmental costs of the data centers running these models.
- ☐ I accept that I am outsourcing some of my skills to a company.
- ☐ I accept these companies don't have a viable business model.
- ☐ I accept that I am granting more power to big tech and their vision for the world.
- ☐ I accept that I am granting more power to the United States.
- ☐ I accept that all this effort could have been spent elsewhere.



Herramientas disponibles

Dos opciones: Nube vs. Ejecución local



En la nube

- ChatGPT, Claude, Gemini
- Hardware potente (GPUs de \$30K-200K)
- La información viaja a servidores externos
- Riesgo: datos usados para entrenar
- Costo: \$0-20 USD/mes (entrada)



Ejecución local

- Ollama, LM Studio (gratis)
- Tu computadora hace el trabajo
- Datos nunca salen de tu máquina
- Modelos (*por ahora*) menos potentes
- Costo: \$0 (software) + hardware + luz 💡



Principales modelos de texto

Modelo	Empresa	Ventaja	Costo
ChatGPT	OpenAI	Ecosistema más maduro, incluye generador de imágenes	Gratis / \$20
Claude	Anthropic	Contexto 1M, privacidad, uso intensivo por parte de programadores,	Gratis / \$20
Gemini	Google	Integrado con Google, más presente en entornos empresariales (ya viene con el paquete de correo)	Gratis / \$20
DeepSeek (y otros modelos chinos: Kimi, Qwen, etc).	Empresas de China (Deepseek, Alibaba, Moonshot, Zhipu AI).	Buena relación Rendimiento/costo, más baratos  ChatGPT  Claude  Gemini	Gratis  deepseek  Qwen  KIMI

Los 4 benchmarks de IA más importantes

Cómo se mide la frontera en 2026 — conocimiento, ciencia, código y razonamiento experto.
Algunos Benchmarks:



MMLU

Conocimiento general

16,000+ preguntas de opción múltiple en 57 materias académicas. El examen estándar histórico — saturado: los modelos frontera ya superan 88%.



GPQA Diamond

Razonamiento científico

448 preguntas Google-proof creadas por doctores en biología, física y química. Los expertos sacan ~65%; los no expertos solo 34% incluso con web abierta.



SWE-bench Verified

Programación agéntica

500 issues reales de GitHub en repos como django y scikit-learn. El modelo debe producir un parche que pase pruebas reales.



Humanity's Last Exam

Frontera del conocimiento

2,500 preguntas de nivel experto en decenas de disciplinas, diseñadas globalmente para no ser saturadas: el examen final antes de la IA superhumana.

¿Cuáles son mejores?

Índice de Inteligencia de Análisis Artificial

El Índice de Inteligencia de Análisis Artificial v4.1.1 incorpora 9 evaluaciones: GDPval-AA v2, τ^3 -Banking, Terminal-Bench v2.1, SciCode, Humanity's Last Exam, GPQA Diamond, CritPt, AA-Omniscience, AA-LCR



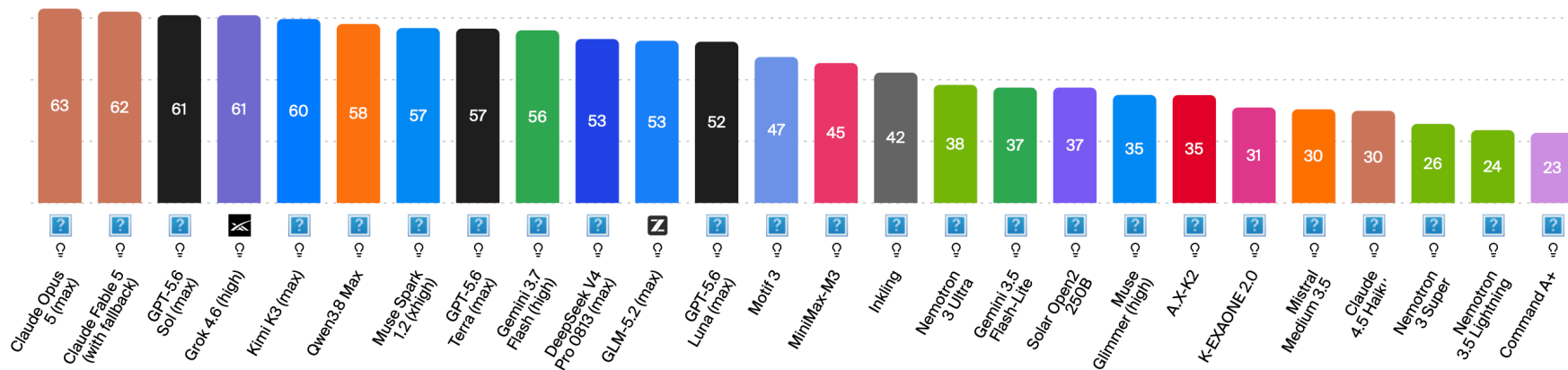
27 de 608 modelos



NUEVO

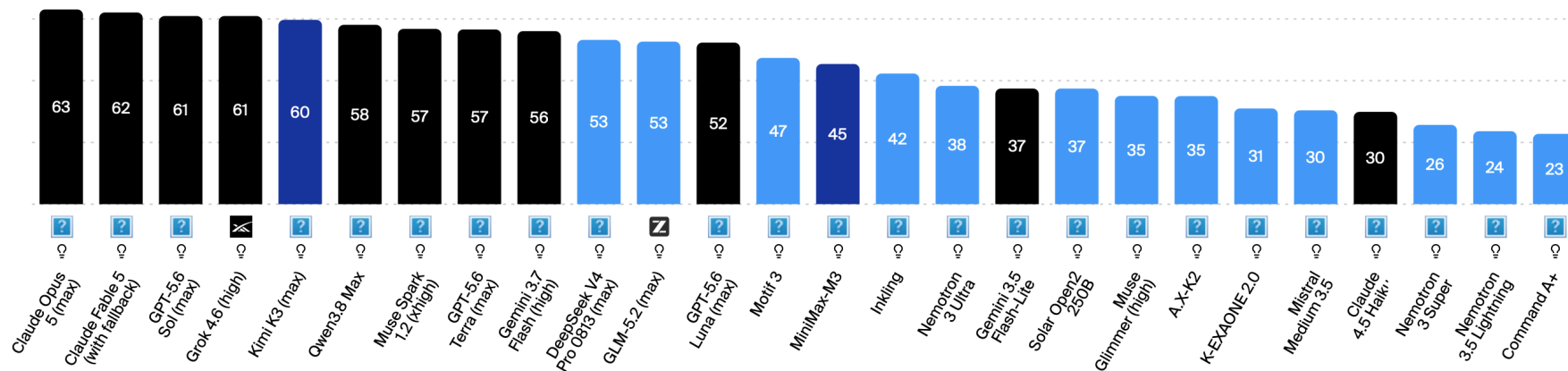
+ Agregar modelo de un proveedor específico

Artificial Analysis



● Propiedad ● Pesos abiertos (uso comercial restringido) ● Pesos abiertos

Artificial Analysis



Principales modelos por formato de salida (distinto a texto):

Modelos de referencia · agosto 2026

● IMAGEN



GPT Image 2

OpenAI · líder en fotorrealismo



Nano Banana 2

Google · mejor gratuito, edición



Midjourney V8

Estética y dirección de arte



FLUX.2

Black Forest Labs · open-weight



Ideogram 4

Especialista: texto en imagen



Seedream 5

ByteDance

● VIDEO



Veo 3.1

Google DeepMind · calidad 4K



Kling 3.0

Kuaishou · movimiento y fidelidad



Seedance 2.0

ByteDance · el retador



Runway Gen-4.5

Cine · física realista



Wan 2.6

Alibaba · open, muy rápido



Hailuo 2.3

MiniMax

● AUDIO



ElevenLabs v3

Voz · 70+ idiomas, ~75 ms



Suno v5.5

Música · calidad de referencia



ElevenMusic

Música 100% licenciada



Udio

Acuerdos con UMG y Warner



NotebookLM

Google · podcasts / resúmenes

Principales modelos por formato de salida (distinto a texto):

Modelos de referencia · agosto 2026

● OBJETOS 3D

Texto o imagen → malla 3D con texturas PBR, lista para juegos, AR o impresión.



Meshy 6

El más versátil · agente conversacional



Tripo

El más rápido · retopología en segundos



TRELLIS 2

Microsoft · open source (MIT)

También: Rodin (Hyper3D), Hunyuan3D (Tencent)



● MUNDOS INTERACTIVOS

World models: entornos 3D navegables en tiempo real generados desde texto.



Genie 3

DeepMind · 720p, 24 fps, navegable



Marble

World Labs (Fei-Fei Li) · escenas 3D



GWM-1

Runway · video + mundo + agentes

Caso real: Waymo usa Genie 3 para simular conducción



● AVATARES DIGITALES

Humanos digitales deterministas: misma cara y voz, labios sincronizados.



HeyGen

Clones y traducción de video



Synthesia

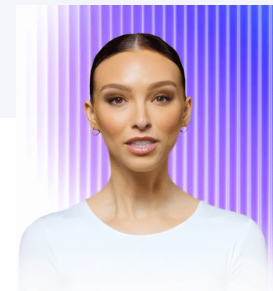
160+ idiomas · uso corporativo



D-ID

Avatares fotorrealistas en vivo

Distinto de video generativo: aquí el control es total



¿Qué son los “wrappers”?

Un  **wrapper** es un producto construido sobre las **APIs** de modelos ajenos.

Estos cobran por 4 cosas: **acceso a modelos** (con sobreprecio), **interfaz de uso, contexto e integraciones y prompts empaquetados**. Sólo los últimos tres pueden llegar a justificar el sobreprecio.

Estás pagando de más si...

- Lo replicas con un buen prompt en un modelo primario (resúmenes, emails, correcciones)
- No revelan qué modelo usan o lo disfrazan de “modelo propio”
- El precio por asiento supera al del modelo primario sin aportar datos ni flujos propios
- El costo por uso escala a 5–10x el costo de la API directa

El wrapper sí vale si...

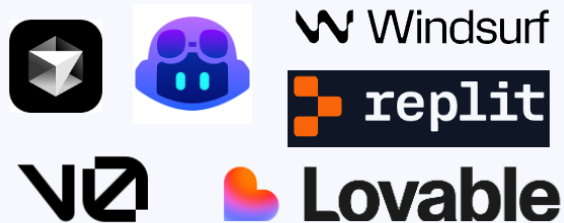
- Orquesta procesos reales: búsqueda + herramientas + múltiples llamadas (Perplexity, Cursor)
- Su valor es el **contexto propietario**: conecta tus datos, CRM o Código con la IA de una forma que un modelo primario no lo hace.
- Resuelve **cumplimiento, auditoría y permisos** que un chatbot genérico no da
- Replicarlo requeriría contratar ingeniería, no escribir un prompt

Una  **API** (Application Programming Interface, o interfaz de programación de aplicaciones) es un conjunto de reglas y protocolos que permite que dos programas se comuniquen entre sí sin que ninguno necesite conocer los detalles internos del otro. Define qué peticiones se pueden hacer, cómo hacerlas, en qué formato enviar los datos y qué respuesta esperar.

¿Qué son los “wrappers”?

Algunos ejemplos de **wrappers**, por tipo:

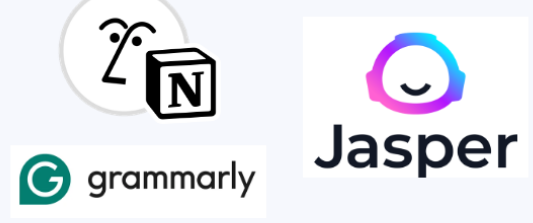
Programación



Búsqueda e investigación



Escritura y marketing



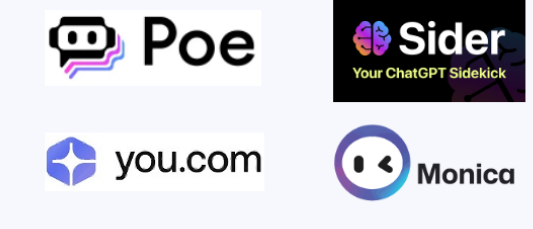
Documentos y educación



Personajes y compañía



Agregadores multi-modelo

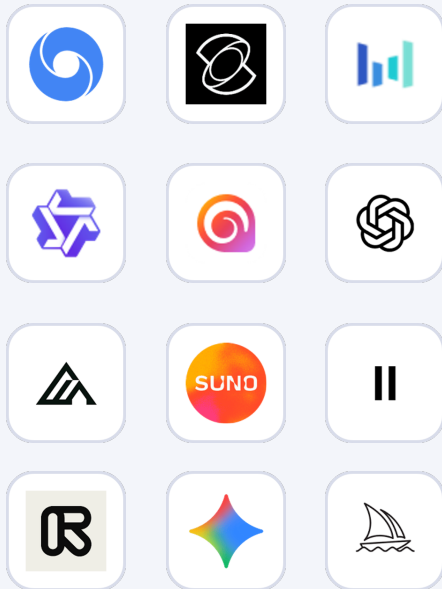


Capas de orquestación

Plataformas que reúnen decenas de modelos y enrutan cada tarea al más adecuado

EL INSUMO

Decenas de modelos



LA PLATAFORMA ORQUESTADORA

Agrega y orquesta

- Una cuenta y un sistema de créditos
- Enruta la tarea al mejor modelo
- Compara salidas lado a lado
- Suma herramientas propias: edición, upscaling, personajes consistentes



EL RESULTADO

La experiencia del usuario final

- Ya no pregunta "¿qué modelo uso?"
- Describe la tarea; la plataforma internamente decide la ruta técnica
- Paga por resultado, no solo por acceso a un modelo

Wrapper vs. capa de orquestación

WRAPPER

Modelos

Uno solo: interfaz + prompt afinado sobre una API ajena.

Riesgo de proveedor

“Rehén” de su único proveedor: acepta sus precios y sus decisiones.

Valor propietario

Sin el modelo no queda casi nada del producto: **replicable en días.**

CAPA DE ORQUESTACIÓN

Muchos modelos, intercambiables: el producto es el enrutamiento a la mejor opción por tarea.

Proveedores sustituibles: negocia volumen y acceso anticipado; si uno cae, ajusta el menú.

Herramientas, flujos y créditos propios: el costo de cambio vive en la plataforma.

El experimento natural — Sora (abr 2026): los *wrappers* contruidos sobre Sora murieron con ella; para Higgsfield solo fue un modelo menos en el menú.



La prueba: ¿qué pasa si el proveedor del modelo triplica el precio mañana? Si el producto muere → wrapper. Si el usuario ni se entera → orquestación.

Ejemplo en capas de orquestación:

Higgsfield como caso de estudio · agosto 2026



Higgsfield

Valuación > \$1,300 MDD · 25 M de usuarios

Multi-modelo

Más de 50 modelos (Seedance, Kling, Veo, Wan, Hailuo...) en un solo espacio de trabajo, una sola cuenta.

Cinema Studio

Dirección cinematográfica: cámara virtual, lente, luz y personajes consistentes entre tomas.

Marketing Studio

Pipeline URL → anuncio: de la página de un producto a video publicitario terminado.

Fundada por Alex Mashrabov (ex-Snap) · Accel, Menlo Ventures

PLATAFORMAS SIMILARES



Freepik AI

Suite creativa completa



Krea

Generación en tiempo real



OpenArt

Comunidad y estilos



Leonardo

Juegos y arte (Canva)



fal.ai

API para developers



Replicate

API · modelos open source

Gracias

¿Preguntas?